

colab.io : IDE para a disciplina de Paradigmas de Linguagens de Programação

Paradigmas de Linguagens de Programação [IN1007]

- Matheus Andrade (mvtna@cin.ufpe.br)
- Uanderson Ricardo (urfs@cin.ufpe.br)

Motivação

- ❑ Já existe uma IDE online para a disciplina, porém...
 - ❑ Interface pouco atrativa e limitada
 - ❑ Baixa extensibilidade e estrutura engessada
 - ❑ Funcionalidades básicas, sem recursos de IDEs modernas
- ❑ Necessidade de uma solução que:
 - ❑ Ofereça melhor experiência de usuário
 - ❑ Rode 100% no cliente (browser)
 - ❑ Seja moderna e extensível
 - ❑ Acompanhe práticas atuais de desenvolvimento web

Objetivo

Desenvolver uma IDE web moderna e intuitiva!

- ❑ Seja moderna e extensível
 - ❑ Aproximar a experiência para IDEs modernas (VS Code, Google colab, etc.)
- ❑ Acompanhe práticas atuais de desenvolvimento web
 - ❑ Facilitar extensão e manutenção do sistema

Arquitetura Original - Applet

- ❑ Programa Java para executar o interpretador na web
- ❑ Semântica das linguagens em Java
- ❑ Geração do parser via [JavaCC](#)

Expressões 1 ▼

Digite o código aqui...

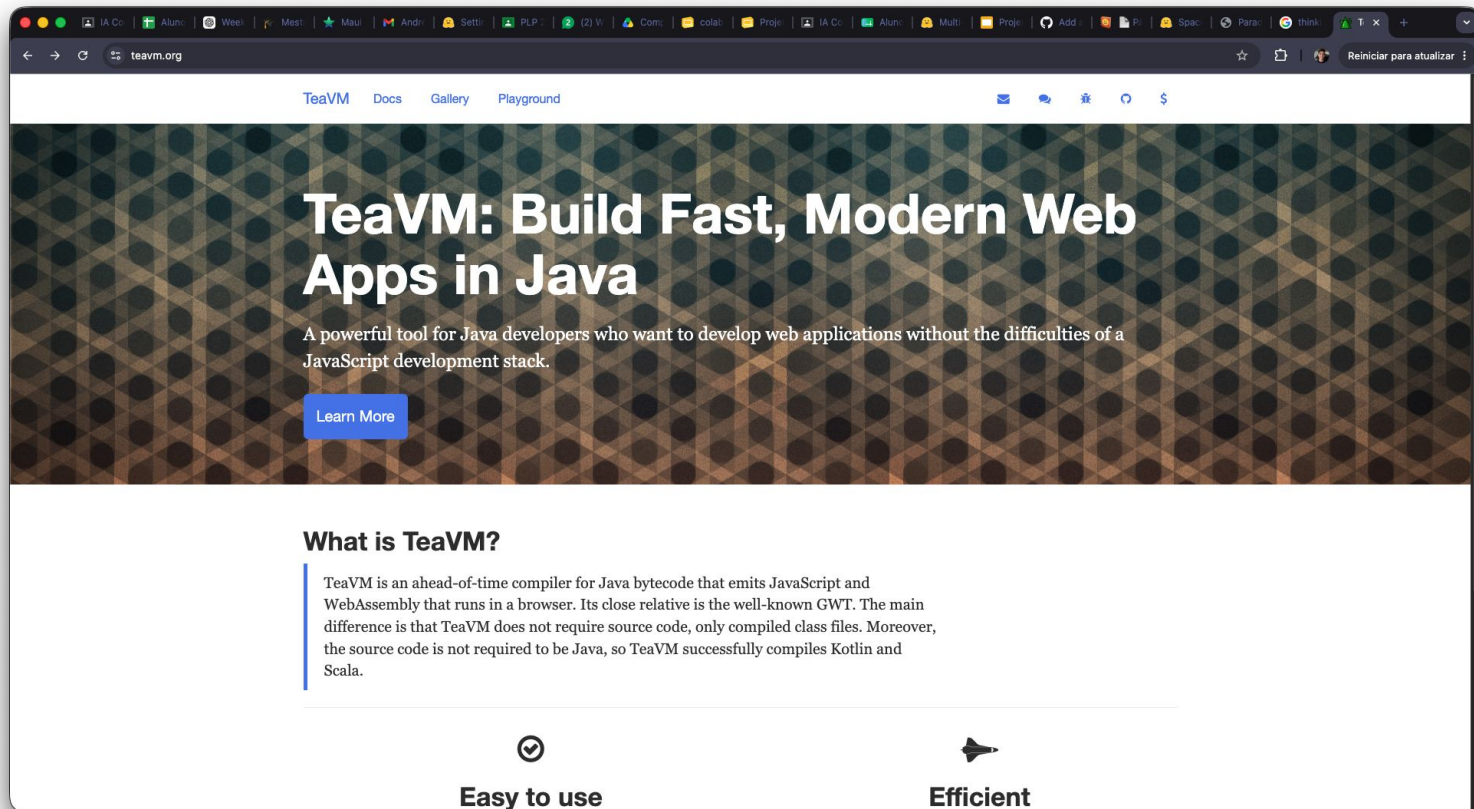
Lista de entrada (valores separados por espaço)

Executar

Abordagem Proposta

- ❑ Aplicação web em React
- ❑ Representação das linguagens em TypeScript
- ~~❑ Substituição de JavaCC por [Chevrotain](#)~~
 - ~~❑ JavaCC não suporta TypeScript~~
 - ~~❑ Desenvolver uma API para comunicar aplicação em TypeScript e semântica em Java seria desnecessariamente complexo~~
- ~~❑ Arquitetura modular por linguagem (LEs, LFs, LIs, LOOs)~~
 - ~~❑ Sem acoplamento entre as linguagens~~

TeaVM: Java e JavaCC → JavaScript





Notebooks



<> Notebook 1

<> Notebook 2

Notebook 1

Func2 ▾

Debugger

Welcome

Write notes and explanations here.

[3] (let fun dec n = if (n==0) then 0 else n + dec(n-1) in dec)(5)

... 15

[4] let var a in a + b

... Cannot read properties of undefined (reading 'checkType')

Here it will show compilation and execution contexts.

v0



Notebooks



Exp1



Exp2



Func1



Func2



Func3



Imp1



Imp2



OO1



OO2

Imp1

Imp1 ▾

Imperativa 1

Example notebook for the first imperative language.

```
[3] {
    var a = 3,
    var c = 0;
    read(c);
    write(a);
    { var a = 2,
      var c = false;
      read(c);
      write(a);
      write(c)
    };
    write(a)
}
```

Input: 1 false

... 3 2 false 3

Debugger

CELL [3]

```
{
  var a = 3,
  var c = 0;
  read(c);
  write(a);
  { var a = 2,
    var c = false;
    read(c);
    write(a);
    write(c)
  };
  write(a)
}
```

BLOCK 6:3 - 11:3

a INTEIRO
TYPE: TIPOPRIMITIVO

c BOOLEANO
TYPE: TIPOPRIMITIVO

BLOCK 1:1 - 13:1

a INTEIRO
TYPE: TIPOPRIMITIVO

v0.1

Features Implementadas

- ❑ Criação de múltiplos notebooks
- ❑ Editor de código integrado
 - ❑ Seleção da linguagem por notebook
 - ❑ Células de código e markdown
- ❑ Escopo por célula (para LEs e LFs)
- ❑ Feedback imediato
 - ❑ Erro de compilação
 - ❑ Erro de execução
 - ❑ Execução com sucesso

(Presentes na v0)

- ❑ Integração da LF3 ✓
- ❑ Integração das LIs e LOOs ✓
 - ❑ Escopo por notebook *(ao invés de por célula)* 😞
 - ❑ Programa resultante definido pela ordem de execução das células 😞
- ❑ Implementação do Debugger ✓
 - ❑ Visualização do ambiente de compilação ✓
 - ❑ Visualização do ambiente de execução ⌚
- ❑ Syntax Highlighting ✓
- ❑ Exportar e importar workspace/notebook ✓
- ❑ Deploy no site da disciplina ~~(se Augusto liberar)~~ ⌚

(Andamento da última versão)

Demo

Obrigado!